ZADACI ZA PRVE RAČUNSKE VJEŽBE

Zadatak 1: Direktno i difuzno zračenje na horizontalnu površinu

Na otvorenom moru u blizini Bečića (L=42,29º) jednog vedrog dana je izmjereno da Sunce izlazi u 6:00 časova, a zalazi u 19:26 časova, prema lokalnom vremenu. Odrediti:

a) pod kojim uglom u odnosu na horizontalnu površinu padaju sunčevi zraci u solarno podne na analiziranoj lokaciji,

b) direktnu i difuznu komponentu sunčevog zračenja na horizontalnu površinu za taj dan u solarno podne na analiziranoj lokaciji.

Zadatak 2: Direktno i difuzno zračenje na proizvoljno postavljen kolektor

Na krovu nove zgrade Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci (44,7667° N, 17,1833° E) postavljen je kolektor pod uglom 33º i okrenut je prema jugu. Odrediti iradijansu kolektora za 23. decembar u solarno podne i tri sata prije i nakon toga.

Zadatak 3: Optimalan položaj panela

Analizira se sistem za automatsko upravljanje azimutom i nagibnim uglom solarnog panela postavljenog na jednoj lokaciji u predgrađu Beograda (N 44,8º).

a) Proračunati optimalni azimutni i nagibni ugao panela 21. maja u solarno podne, tako da ukupna iradijansa (direktna + difuzna) na površini panela bude maksimalna. Izmerena horizontalna komponenta direktnog zračenja na ciljnoj lokaciji je G_{BH} = 400 W/m^2, a difuzno zračenje na horizontalnoj površini je G_{DH} = 200 W/m^2. Reflektovanu komponentu iradijanse na površini panela zanemariti.

b) Proračunati struju kratkog spoja na DC priključcima PV panela u analiziranim uslovima solarnog zračenja. PV panel je sastavljen od 5 paralelnih grana sa po 3 redno vezana PV modula u svakoj grani. Deklarisani (*STC-Standard Test Conditions*) parametri PV modula su dati u Tabeli 1. Pretpostaviti da su moduli idealno upareni i čisti, i da je PV panel postavljen pod optimalnim azimutnim i nagibnim uglom (koji su proračunati u prethodnoj tački). Temperatura ambijenta je 25 ºC.

Tabela 1. Deklarisane karakteristike PV modula

Maximum Power (P_{MAX})	100 *W*		
Open Circuit Voltage (U_{OK})	22,1 *V*	*NOCT* (*Normal Operating Cell Temperature*)	47ºC
Short Circuit Current (I_{KS})	5,60 *A*		
Maximum Power Voltage (U_M)	18,2 *V*	Temperature Coefficients of *P*	-0,4 %/ºC
Maximum Power Current (I_M)	5,30 *A*	Temperature Coefficients of *V*	-0,38 %/ºC
Module Efficiency (%)	15,2	Temperature Coefficients of *I*	+0,04 %/ºC